SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-Broker-Mosquito (Legacy Stack A)

Legacy Device Messaging Broker

Eclipse Mosquitto 2.1 deployment with TLS over private CA, dynamic security plugin, per-device isolation, telemetry topic routing, access control lists, and verification suites.



DOCUMENT / DOCUMENTO VERSION / VERSIÓN
SmartPot-Broker-Mosquito Documentation

TEAM / EQUIPO
1.0 · September 2026

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

> **WARNING / ATENCIÓN**
> **Componente Legado (Stack A)**: Este componente ha sido reemplazado en producción por el broker MQTT canónico en EMQX 5.8 (`SmartPot-Broker`). Este documento describe la implementación original en Eclipse Mosquitto 2.1 como registro histórico.

DOCUMENT

Document Summary

FIELD	VALUE
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Broker
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Listeners, seguridad dinámica, permisos por cultivo, certificados, tópicos, configuración y pruebas
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository via `.github/docs/tools`; updated with every component change

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Per-Crop Tenant Isolation & ACLs
4. TLS & WebSocket Certificates
5. Tópicos del contrato v1
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación

PART I

Component Overview

SECTION 01

Purpose

In Plain Terms

El broker es el cartero entre los dispositivos y la plataforma. El ESP32 de cada cultivo real, físico o en Wokwi, y el simulador de los cultivos virtuales publican aquí sus lecturas y reciben sus órdenes; la API escucha y responde. Nadie entra sin usuario y clave, y cada cultivo solo puede tocar sus propios tópicos.

SECTION 02

Component Architecture

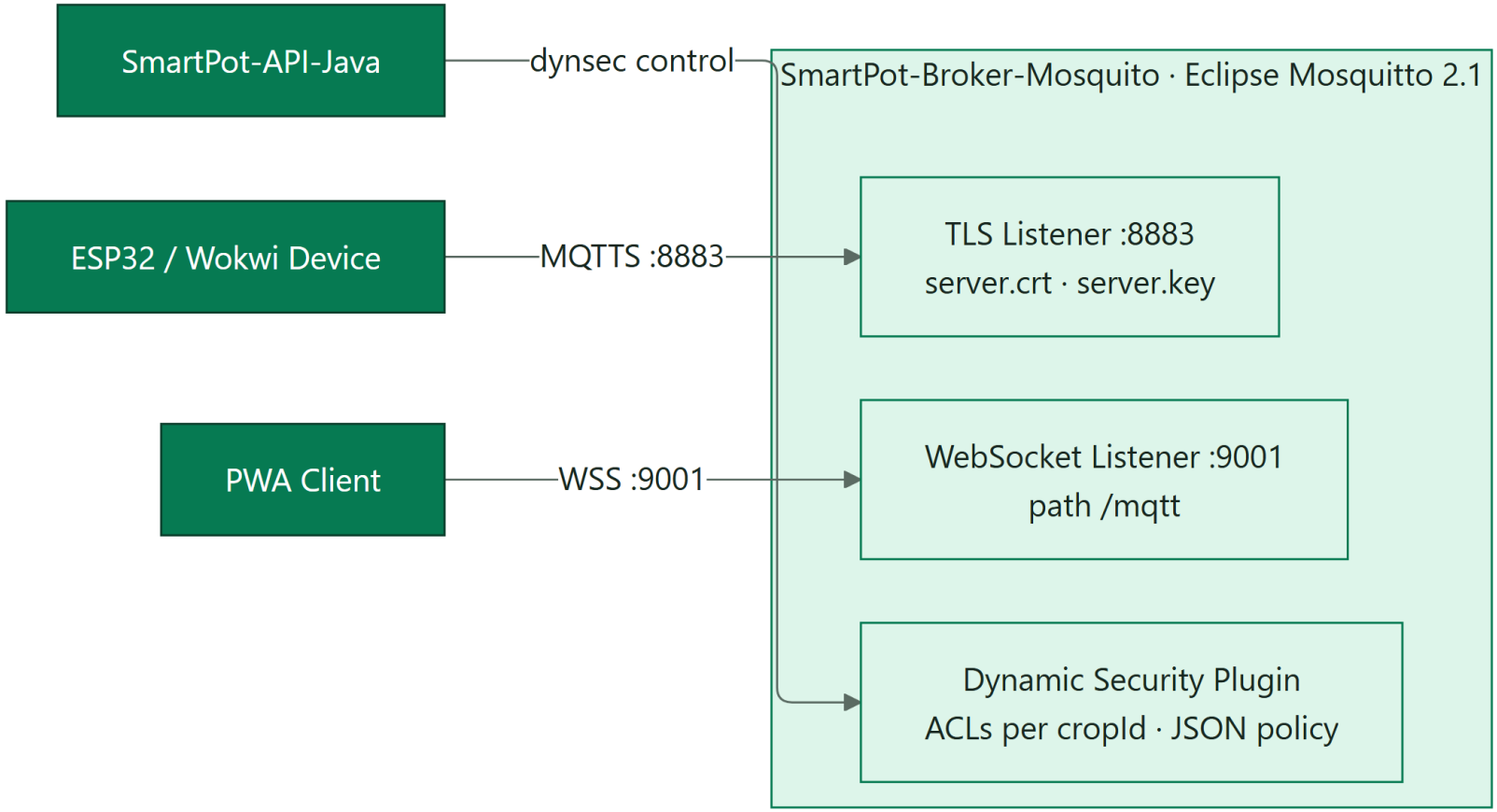


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Broker Component Architecture*

LISTENER	USO	PUBLICACIÓN EN PRODUCCIÓN
8883 MQTT sobre TLS 1.2+	Dispositivos de los cultivos reales	Directo en `mqtt.smartpot.app:8883`
9001 WebSocket	Clientes web	`wss://mqtt.smartpot.app/mqtt` detrás de nginx
1883 MQTT	La API y el simulador	Solo la red interna de Docker

PART II

Security & Access Control

SECTION 03

Per-Crop Tenant Isolation & ACLs

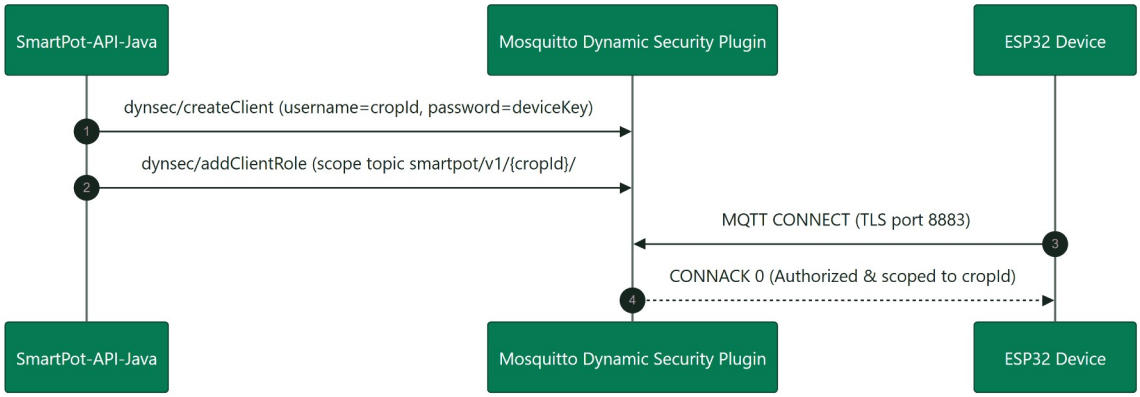


Figure / Figura 2 · *Qué puede hacer cada conexión*

La API es la única cuenta administradora: al arrancar crea el rol `device` y vuelve a crear la cuenta de cada cultivo desde la base de datos (el broker no necesita respaldo propio); al crear, rotar o borrar un cultivo actualiza su cuenta. Los cultivos virtuales también tienen cuenta: la usa el simulador.

SECTION 04

TLS & WebSocket Certificates

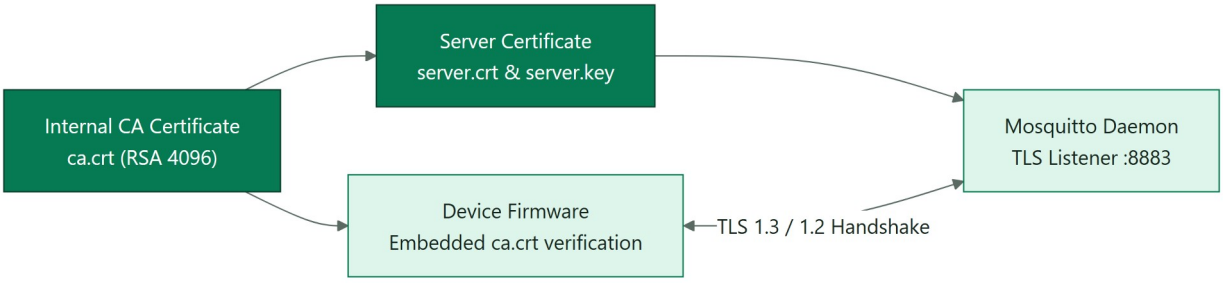


Figure / Figura 3 · *Certificados del broker*

El listener TLS solo se habilita si existen `ca.crt`, `server.crt` y `server.key`. `require_certificate` está en `false`: el dispositivo se autentica con usuario y clave y verifica el servidor con `ca.crt`. Renueva el certificado del servidor antes de 825 días con la misma CA.

SECTION 05

Tópicos del contrato v1

TÓPICO	SENTIDO	QOS
`smartpot/v1/{cropId}/telemetry`	Dispositivo → API	0
`smartpot/v1/{cropId}/commands`	API → dispositivo	1
`smartpot/v1/{cropId}/commands/ack`	Dispositivo → API	1
`smartpot/v1/{cropId}/status`	Dispositivo, retenido y última voluntad	1

PART III

Operations & Verification

SECTION 06

Configuración

VARIABLE	USO
`MQTT_ADMIN_USERNAME`, `MQTT_ADMIN_PASSWORD`	Cuenta administradora; la clave solo se aplica con el volumen vacío
`MQTT_TLS_MAX_CONNECTIONS`	Conexiones simultáneas por listener (200 por defecto)

Reglas fijas: client id vacío rechazado, sesiones persistentes que vencen una hora después de desconectarse y sin acceso anónimo.

SECTION 07

Pruebas

`sh tests/smoke.sh smartpot-broker:ci` genera una CA desechable y verifica que la telemetría propia llega, que se descartan publicaciones y suscripciones a nombre de otro cultivo, que se rechazan claves incorrectas, ids vacíos y anónimos, y que el listener TLS solo acepta credenciales válidas (10 comprobaciones).

SECTION 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-broker`: usuario `1883`, solo lectura con `tmpfs` y volumen en `/mosquitto/data`, `HEALTHCHECK`
Cambiar la clave del administrador	`mosquitto_ctrl dynsec setClientPassword` o recrear el volumen (la API reaprovisiona los cultivos)
Despliegue	Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de `.github`